Universidad Simón Bolívar
Departamento de Conversión y Transporte de Energía
CT-3233 Sistemas de Potencia I

Ayudantía 6: Flujo de Carga - Método de Gauss-Seidel Aplicado a Sistemas Eléctricos de Potencia

Ayudante
Ing. Jeffry Andrades

Profesor a Cargo
Prof. Luis Andrade

1 de marzo de 2023

Índice General

1 Teoría General de Análisis por Flujo de Carga **1**
1.1 Tipos de Barra 1
1.2 Potencia en Barras 2
1.3 Ecuaciones de Potencia en un Sistema Eléctrico 3
1.3.1 Flujo de Potencia por un Nexo 3
1.4 Flujo de Carga – Método de Gauss-Seidel 6
1.4.1 Consideración para Barras Tipo PV 7

2 Problema de Ejemplo **9**
2.1 Resolución – Método de Gauss-Seidel 9

3 Ejercicios Propuestos **14**
3.1 Problema 1 - Sistema con Motor Sincrónico 14
3.2 Problema 2 - Sistema Extenso 14

1. Teoría General de Análisis por Flujo de Carga

El flujo de carga es una herramienta que surge de la necesidad de analizar sistemas cuyo modelado de cargas se basa en una demanda constante de potencia, sin importar la tensión de la barra donde se encuentren conectadas estas cargas; es decir situaciones donde los métodos de análisis tradicionales por medio de la matriz de admitancia de barra y ecuaciones lineales de sistemas eléctricos no es aplicable o suficiente. El estudio de estos sistemas se centra en encontrar estado del mismo, el cual estará determinado por las tensiones fasoriales de las barras del sistema que serán las incógnitas a determinar.

Bajo la condición antes mencionada, los datos presentados del sistema son los módulos de tensión y potencia activa generada en las barras de generación, así como la demanda de potencia activa y reactiva en todas las barras del sistema. Para desarrollar los procedimientos de cálculo necesarios para estudiar este tipo de sistemas, se asume una de las barras de generación como referencia angular de tensión, y esta barra de referencia se encargará de suplir las diferencias de potencia, bien sea por exceso de generación o de carga, que el resto de los generadores no son capaces de cubrir debido a restricciones operacionales.

Es importante recalcar que este estudio a realizar es un caso particular donde el sistema opera en estado estacionario, por lo que el resultado obtenido representa el estado en un instante de tiempo determinado; en la realidad, tanto la carga como generación fluctúan en el tiempo por lo que el sistema debe evaluarse de forma continua. Si bien existen otras metodologías que permiten realizar el análisis y evaluación en tiempo real de un sistema, estas requieren trabajar con sistemas computacionales dado el gran número de operaciones casi instantáneas a resolver. De igual forma, como se desarrollará a lo largo del documento, las ecuaciones que necesitamos resolver son no lineales por lo que resulta indispensable aplicar métodos numéricos para obtener los valores solución, y su resolución, de alcanzarse o no, estará condicionada a diversos factores propios del sistema bajo estudio tales como: la relación X/R de los nexos del sistema, la topología del mismo y el tamaño y tipo de cargas presentes en éste.

Para esta sesión de ayudantía se realizará el desarrollo teórico de las ecuaciones no lineales a resolver, así como de las características importantes a considerar para la resolución para el método de Gauss-Seidel.

1.1. Tipos de Barra

Para la resolución del flujo de carga, resulta conveniente realizar una clasificación de las barras del sistemas que permita reconocer rápidamente los valores datos y las incógnitas a resolver, por lo que se ha establecido una convención para clasificar las barras de un sistema eléctrico de potencia según la información que se conozca de éstas. A continuación se presenta dicha clasificación:

- ▷ Barra SLACK: Conocida también como barra *SWING* o «flotante», es la barra de generación usada como referencia angular para los fasores de tensiones de las barras. Posee una tensión constante, y puede ser conocida una demanda de potencia activa y reactiva en la misma si se conectara una carga en ella. Su función principal es suplir los déficit de potencia activa y reactiva, o consumir los excesos de potencia activa y reactiva del sistema, que sean necesarios para cumplir con el balance de potencia. Los valores de potencia activa y reactiva generada son desconocidos y solo pueden ser determinados luego de realizar el flujo de carga del sistema.

- ▷ Barra PV: Conocida también como barra de «potencia y tensión controlada», posee un módulo de tensión constante y una potencia activa generada fijada; también se conoce la potencia activa y reactiva demandada en la misma si en ella se conectara una carga. En esta barra se desconocen la potencia reactiva generada así como el ángulo del fasor de tensión.

- ▷ Barra PQ: Conocida también como barra de «carga» o «demanda», donde solo hay demanda de potencia activa y reactiva, no existe generación en la misma. Las incógnitas asociadas a la misma son el módulo de tensión y el ángulo del fasor de tensión.

Es importante destacar que en la caracterización de un sistema de potencia solo hay una barra SLACK, mientras que pueden existir más una barra PV y numerosas PQ.

1.2. Potencia en Barras

Partiendo de la clasificación de las barras de un sistema, debe estar designada o especificada una potencia generada y demandada, activa y reactiva, en cada barra, de manera que la potencia inyectada a la barra cumpla con dicha potencia especificada. Dichos valores se determinan para una barra i-ésima del sistema por medio de la ecuación (1) para la potencia aparente, (2) para la potencia activa y (3) para la potencia, donde (2) y (3) son la parte real e imaginaria, respectivamente, de la ecuación (1).

$$\bar{S}_{ESP_i} = \bar{S}_{G_i} - \bar{S}_{D_i} \tag{1}$$

$$P_{ESP_i} = P_{G_i} - P_{D_i} \tag{2}$$

$$Q_{ESP_i} = Q_{G_i} - Q_{D_i} \tag{3}$$

No en todas las barras se podrán determinar estos valores, sino que en primer lugar se debe resolver el flujo de carga del sistema para determinar dichos parámetro según sea el caso. Para la barra SLACK no se puede especificar la potencia aparente pues no se conocen las potencias generadas, mientras que en el caso de las barras PV no se puede especificar la potencia reactiva pues se desconoce cuánto se está generando de este tipo de potencia.

1.3. Ecuaciones de Potencia en un Sistema Eléctrico

Considerando la condición de potencia especificada en las barras y el balance de potencia, se busca que la potencia especificada en cada barra sea igual a la suma de todos los flujos que salen de la misma; es decir, cumplir con el balance de potencia por nodo. Es por ello que primero se deben estimar los valores de potencia de los flujos que salen de las barras por medio de las ecuaciones de flujo de potencia. Las ecuaciones de flujo de potencia, y con ello las de potencia neta calculada, dependen directamente de los fasores de tensión de las barras y los términos de la matriz de admitancia de barras. De manera general, al realizar el análisis de un sistema de potencia por medio del flujo de carga se buscan resolver las ecuaciones (4), (5) y (6).

$$\Delta \bar{S}_i = \bar{S}_{ESP_i} - \bar{S}_{CALC_i} = 0 \tag{4}$$

$$\Delta P_i = P_{ESP_i} - P_{CALC_i} = 0 \tag{5}$$

$$\Delta Q_i = Q_{ESP_i} - Q_{CALC_i} = 0 \tag{6}$$

Los términos $\bar{S}_{CALC_i}$, P_{CALC_i} y Q_{CALC_i} parten de considerar todos los flujos de potencia que parten desde la barra i-ésima al resto de las barras del sistema.

1.3.1. Flujo de Potencia por un Nexo

Para determinar las expresiones de la potencia aparente neta calculada, las ecuaciones del flujo de potencia por un nexo del sistema en su modelo Π, específicamente líneas de transmisión o transformadores con cambiadores de tomas donde se desprecia el efecto de desfase por los grupos vectoriales de conexión, tal como se muestra en la figura 1. Partiendo de este modelo, se plantean entonces las expresiones de flujo de potencia aparente en un nexo Π que interconecta dos barras, i y j, de un sistema.

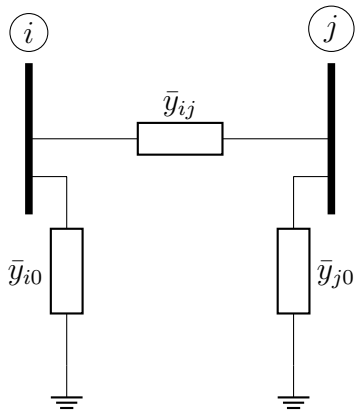

Figura 1: Modelo Π de un Nexo del Sistema

Partiendo de la figura 1, se plantean los sentidos del flujos de potencia en el nexo, como se muestra en la figura 2, considerado que se conocen las tensiones

fasoriales de las barras y se desea conocer la ecuación del flujo de potencia que va desde la barra i a la barra j.

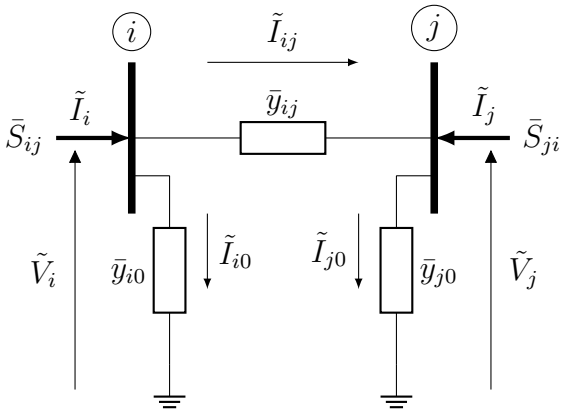

Figura 2: Flujo de Potencia por un Nexo Tipo Π

Donde:

$\tilde{V}_i$ Fasor de tensión de la barra i

$\tilde{V}_j$ Fasor de tensión de la barra j

$\tilde{I}_i$ Fasor de corriente inyectada en la barra i

$\tilde{I}_j$ Fasor de corriente inyectada en la barra j

$\tilde{I}_{ij}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a la barra j

$\tilde{I}_{i0}$ Fasor de la corriente que va de la barra i a referencia

$\tilde{I}_{j0}$ Fasor de la corriente que va de la barra j a referencia

$\bar{S}_{ij}$ Potencia que fluye desde la barra i a la barra j

$\bar{S}_{ji}$ Potencia que fluye desde la barra j a la barra i

$\bar{y}_{ij}$ Admitancia propia de interconexión del nexo

$\bar{y}_{i0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra i a referencia

$\bar{y}_{j0}$ Admitancia propia en derivación del nexo desde la barra j a referencia

Es importante destacar que se realiza la definción de los elementos de interconexión y derivación del nexo como admitancia para simplicar las ecuaciones. Se plantean entonces las siguientes definiciones para los fasores de tensión y corriente con el fin de facilitar el manejo de las ecuaciones.

$$\tilde{V}_i = V_i \underline{/\delta_i}$$
$$\tilde{V}_j = V_j \underline{/\delta_j}$$
$$\tilde{I}_i = \tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij}$$
$$\tilde{I}_{i0} = \tilde{V}_i \bar{y}_{i0}$$
$$\tilde{I}_{ij} = \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}$$

Partiendo de la definición para $\bar{S}_{ij}$, se tiene que:

$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_i\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{I}_{i0} + \tilde{I}_{ij}\right)^* = \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_i \bar{y}_{i0} + \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^*$$
$$\bar{S}_{ij} = \tilde{V}_i \tilde{V}_i^* \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* = V_i^2 \left(\bar{y}_{i0}\right)^* + \tilde{V}_i \left(\left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j\right) \bar{y}_{ij}\right)^* \tag{7}$$

Donde la ecuación (7) es la ecuación general para el flujo por una línea de transmisión cualquiera. Partiendo de (7) se puede demostrar que la potencia neta inyectada de una barra i-ésima del sistema de potencia es igual a la suma de todos los flujos de potencia que sale de la misma a las otras n barras del sistema, con lo que se obtiene finalmente la expresión (9) que es la potencia aparente neta calculada para dicha barra i. Las ecuaciones (10) y (11) son la potencia activa neta y reactiva neta de dicha barra, y son la parte real e imaginaria, respectivamente, de la expresión (9).

$$\bar{S}_{CALC_i} = \bar{S}_{i1} + \bar{S}_{i2} + \cdots + \bar{S}_{ij} + \cdots + \bar{S}_{in} \tag{8}$$
$$\bar{S}_{CALC_i} = \sum_{j=1}^{n} \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \bar{Y}_{ij}\right)^* = V_i^2 \bar{Y}_{ii}^* + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \bar{Y}_{ij}\right)^* \tag{9}$$
$$P_{CALC_i} = V_i^2 Y_{ii} \cos\left(\theta_{ii}\right) + V_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} V_j Y_{ij} \cos\left(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}\right) \tag{10}$$
$$Q_{CALC_i} = -V_i^2 Y_{ii} \sin\left(\theta_{ii}\right) + V_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} V_j Y_{ij} \sin\left(\delta_i - \delta_j - \theta_{ij}\right) \tag{11}$$

Donde:

$\bar{S}_{CALC_i}$ Potencia aparente neta calculada inyectada a la barra i

P_{CALC_i} Potencia activa calculada inyectada a la barra i

Q_{CALC_i} Potencia reactiva calculada inyectada a la barra i

V_i Módulo del fasor de tensión de la barra i

δ_i Ángulo del fasor de tensión de la barra i

V_j Módulo del fasor de tensión de la barra j

δ_j	Angulo del fasor de tensión de la barra j
$\bar{Y}_{ij}$	Admitancia entre las barras i y j. Término de $[\bar{Y}_{BUS}]$
Y_{ij}	Módulo de la admitancia entre las barras i y j
θ_{ij}	Ángulo de la admitancia entre las barras i y j
$\bar{Y}_{ii}$	Admitancia propia de la barra i. Término de $[\bar{Y}_{BUS}]$
Y_{ii}	Módulo de la admitancia propia de la barra i
θ_{ii}	Ángulo de la admitancia propia de la barra i

Los términos $\bar{Y}_{ii}$ y $\bar{Y}_{ij}$ son respectivamente los términos diagonales y no diagonales de la matriz de admitancia de barra $[\bar{Y}_{BUS}]$, que puede ser construida por el método de inspección o por el método de la matriz de incidencia nodal.

1.4. Flujo de Carga – Método de Gauss-Seidel

Conocidas las ecuaciones a resolver, específicamente (4) para cada barra, se presenta el planteamiento general de las ecuaciones para resolver el flujo de carga por el método de Gauss-Seidel. Es importante destacar que para este método, al igual que los otros que desarrollaremos en las próximas sesiones de ayudantía, se deben utilizar los ángulos en radianes a lo largo del cálculo, sin embargo no limita que al momento de presentar resultados finales se pueda representar los ángulos en grados.

Las ecuaciones para desarrollar la metodología de Gauss-Seidel para la resolución del flujo de carga parte de las ecuaciones de potencia inyectada neta, considerando que se quiere resolver la ecuación (4), que luego de ser manipulada matemáticamente da como resultado la ecuación (14).

$$\Delta\bar{S}_i = \bar{S}_{ESP_i} - \bar{S}_{CALC_i} = 0 \tag{12}$$

$$\Rightarrow \bar{S}_{CALC_i} = \bar{S}_{ESP_i} = \bar{S}_{G_i} - \bar{S}_{D_i} = (P_{G_i} - P_{D_i}) + \hat{\jmath}\,(Q_{G_i} - Q_{D_i}) = P_{ESP_i} + \hat{\jmath}Q_{ESP_i} \tag{13}$$

$$\bar{S}_{CALC_i} = \sum_{j=1}^{n} \tilde{V}_i \left(\tilde{V}_j \bar{Y}_{ij}\right)^* = P_{ESP_i} + \hat{\jmath}Q_{ESP_i} \tag{14}$$

Si se toma el conjugado de la expresión (14), y se despeja de la misma el fasor de tensión de la barra i, se obtiene la ecuación (16), que será la ecuación a utilizar como base para el cálculo iterativo de Gauss-Seidel.

$$\bar{S}^*_{CALC_i} = \tilde{V}_i^* \sum_{j=1}^{n} \tilde{V}_j \bar{Y}_{ij} = \tilde{V}_i^* \tilde{V}_i \bar{Y}_{ii} + \tilde{V}_i^* \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \tilde{V}_j \bar{Y}_{ij} = (P_{ESP_i} + \hat{\jmath}Q_{ESP_i})^* \tag{15}$$

$$\Rightarrow \tilde{V}_i = \frac{1}{\bar{Y}_{ii}} \left[\left(\frac{P_{ESP_i} + \hat{\jmath}Q_{ESP_i}}{\tilde{V}_i} \right)^* - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \tilde{V}_j \bar{Y}_{ij} \right] \tag{16}$$

Partiendo del hecho que la formulación de Gauss-Seidel se fundamenta en un despeje ordenado de las variables y su actualización sucesiva, la expresión (16) se presenta en su forma de cálculo iterativo en la ecuación (17).

$$\tilde{V}_i^{(k)} = \frac{1}{\bar{Y}_{ii}} \left[\left(\frac{P_{ESP_i} + \hat{\jmath} Q_{ESP_i}}{\tilde{V}_i^{(k-1)}} \right)^* - \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{i-1} \tilde{V}_j^{(k)} \bar{Y}_{ij} + \sum_{j=i+1}^{n} \tilde{V}_j^{(k-1)} \bar{Y}_{ij} \right) \right] \tag{17}$$

Donde:

$\tilde{V}_i^{(k)}$ Fasor de tensión de la barra i en el paso iterativo actual

$\tilde{V}_i^{(k-1)}$ Fasor de tensión de la barra i en el paso iterativo anterior

$\tilde{V}_j^{(k)}$ Fasor de tensión de la barra j en el paso iterativo actual

$\tilde{V}_j^{(k-1)}$ Fasor de tensión de la barra i en el paso iterativo anterior

Es importante resaltar que las ecuaciones utilizadas en la resolución del flujo de carga por Gauss-Seidel son de tipo fasorial, por lo que los valores a utilizar para las tensiones también lo son, mientras que la potencia aparente especificada y las admitancias son números complejos. Adicionalmente, no se realiza el planteamiento de la ecuación (17) para la barra SLACK dado que su fasor de tensión ya está definido.

1.4.1. Consideración para Barras Tipo PV

De acuerdo con la teoría y las convenciones de las barras para el análisis de sistemas eléctricos de potencia para el flujo de carga, se requiere definir la potencia especificada en cada una de las barras para poder realizar el análisis de las mismas y determinar los fasores de tensión. Esto es posible en las barras PQ ya que al no poseer generación, su potencia especificada solo depende de la demanda en ellas. Por otro lado, en la barra SLACK ya está completamente definida en tensión pero se requiere determinar la potencia aparente generada en ella una vez se hayan calculado las tensiones de las otras barras del sistema; en las barras PV se especifica la potencia activa de la barra pues la generación y la demanda están definidas pero no es posible definir la potencia reactiva ya que se desconoce cuánto se está generando de esta potencia.

Lo planteado anteriormente representa un problema para el método de Gauss-Seidel, pero es posible solventarlo al realizar una estimación de la potencia reactiva especificada en este tipo de barras, utilizando la expresión (18). Esta ecuación utiliza los valores ya actualizados y los del paso iterativo anterior de los fasores de tensión, incluido el fasor de la barra bajo estudio, para la estimación de potencia. El resultado de la expresión (18) debe colocarse como la potencia reactiva estimada en la ecuación (17) para las barras tipo PV.

$$Q_{i,PV}^{(k-1)} = -\mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_i^{(k-1)^*}\left(\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{i-1}\tilde{V}_j^{(k)}\bar{Y}_{ij} + \sum_{j=i}^{n}\tilde{V}_j^{(k-1)}\bar{Y}_{ij}\right)\right\} \tag{18}$$

Como el fasor de tensión calculado para las barras PV utilizando la estimación del potencia reactiva suele tener un módulo distinto al módulo de tensión especificado es necesario realizar una corrección del módulo del fasor calculado para llevarlo al valor especificado de la barra por medio de la ecuación (19), y es este fasor corregido que se utilizará para todos los cálculos para la resolución del sistema por flujo de carga.

$$\tilde{V}_{i_C}^{(k)} = \frac{\tilde{V}_i^{(k)}}{V_i^{(k)}} \cdot V_{i,DATO} \tag{19}$$

2. Problema de Ejemplo

Para el sistema eléctrico de potencia, cuya información se presenta en las tablas 1 y 2, analice por medio de la metodología de flujo de carga a ser resulta por el método de Gauss-Seidel y determine:

1. Voltajes en todas las barras.
2. Flujos de potencia por todas las líneas.
3. Pérdidas de potencia por todas las líneas.
4. Potencia activa y reactiva generada en las barras de generación.

Tabla 1: Barras del Sistema

Barra	$\|V\|$	δ	P_G	Q_G	P_D	Q_D
1	1,05	—	—	—	0	0
2	—	—	0	0	4	2,5
3	1,04	—	2	—	0	0

Tabla 2: Líneas del Sistema

Barra$_i$	Barra$_j$	$\bar{Z}_{ij}$
1	2	$0{,}02 + j0{,}04$
1	3	$0{,}01 + j0{,}03$
2	3	$0{,}0125 + j0{,}025$

2.1. Resolución – Método de Gauss-Seidel

Para la resolución de este problema se realiza el procedimiento que se lista a continuación:

1. Definir los tipos de barra del sistema en base a los datos presentados.
2. Calcular la potencia aparente especificada en cada barra. Considerar que en el caso de las barras PV no se puede calcular la potencia reactiva especificada sino hasta que se haya finalizado el procedimiento de resolución para las tensiones de barras. En el caso de la barra SLACK tampoco es posible establecer la potencia aparente especificada sino hasta finalizar el cálculo de flujo de carga del sistema.
3. Determinar la matriz de admitancia del sistema, recordando que las cargas ya están modeladas como potencia constante.
4. Determinar las ecuaciones de voltaje según lo descrito en la metodología de Gauss-Seidel.
5. Plantear como valores iniciales $V_i^{(0)} = 1$ p.u. para los módulos de tensión y $\delta_i^{(0)} = 0$ rad. Esto también se conoce como arranque plano, y proviene de que los módulos de tensión no se alejan del valor de la base de tensión de cada barra y los ángulos están en el entorno de 0 rad.

6. Iniciar el proceso de cálculo iterativo de forma ordenada, una barra tras otras, considerando la estimación de la potencia reactiva especificada para todas las barras PV en cada iteración.

7. Realizar la corrección de voltajes en barras PV al finalizar el cálculo del fasor de tensión en la barra.

8. Verificar el error máximo de los fasores de tensión a calcular al finalizar cada iteración cada iteración. Culminar si el error es menor a 10^{-4}, o al valor de tolerancia especificado. Considere estudiar el comportamiento de convergencia, o divergencia en cada iteración.

9. Realizar el cálculo de flujos de potencia y de las potencias generadas de cada generador del sistema una vez el sistema converge a una solución.

Analizando la información del sistema, específicamente en la tabla 1, se deduce lo siguiente:

- Para la barra 1, no se conoce ningún dato sobre la potencia generada y no posee carga local asociada pero se conoce su tensión. Por las condiciones anteriores, esta barra se define como barra tipo SLACK y por ende el angulo será fijado como 0 rad para mantenerla como referencia angular coherente. Es importante recordar que la barra de referencia angular es única en el sistema.

- En el caso de la barra 2, se sabe que no posee generación conectada pero posee carga con valores de potencia conocida. No se tiene ninguna información sobre el valor del voltaje en magnitud y ángulo, por lo tanto se concluye que esta barras es del tipo PQ.

- Por último para la barra 3, se sabe que no posee carga y que tiene un generador asociado con un valor fijo de potencia activa y un módulo de ángulo, desconociéndose tanto la potencia reactiva como su ángulo de tensión, por que se deduce con la Por ende esta barra es de tipo PV.

Con la información de la tabla 1 y la clasificación realizada anteriormente, se calculan las potencias activas y reactivas especificadas para cada barra del sistema, utilizando las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. Los valores desconocidos no se presentan. Los resultados se presentan en la tabla 3.

Tabla 3: Potencias Especificadas y Tipos de Barras

Barra	Tipo	$\lvert V\rvert$	δ	P_{ESP}	Q_{ESP}	$\bar{S}_{ESP}$
1	SLACK	1,05	0	—	—	—
2	PQ	—	—	-4	$-2{,}5$	$-4\hat{\jmath} - 2{,}5$
3	PV	1,04	—	2	—	—

Con la definición de barras y potencia se sabe que la barra 1 al ser SLACK su fasor de tensión es conocido, con lo que no se necesita resolver la ecuación fasorial para esta barra, por lo tanto los valores incógnitas son los ángulos de la barra 2 y 3 así como el módulo de tensión en barra 2.

En lo referente a la matriz de admitancia de barras del sistema, la misma puede ser construida por métodos conocidos como el método por inspección o el método de incidencia nodal. A continuación, se presenta la matriz de admitancia de barras de este sistema; se recomienda al estudiante comprobar la validez de esta matriz.

$$\bar{Y}_{BUS} = \begin{bmatrix} 20 - \hat{\jmath}50 & -10 + \hat{\jmath}20 & -10 + \hat{\jmath}30 \\ -10 + \hat{\jmath}20 & 26 - \hat{\jmath}52 & -16 + \hat{\jmath}32 \\ -10 + \hat{\jmath}30 & -16 + \hat{\jmath}32 & 26 - \hat{\jmath}62 \end{bmatrix}$$

Con todo el planteamiento anterior, se proceden a construir las ecuaciones iterativas a resolver por el método de Gauss-Seidel. Estas ecuaciones se forma siguiendo el procedimiento para las ecuaciones (17), (18) y (19). Recuerde que como que el fasor de tensión de la barra SLACK ya está definido no requiere ser actualizado en cada iteración, siempre es igual en cada paso.

$$\begin{aligned}
\tilde{V}_2^{(k)} &= \frac{1}{\bar{Y}_{22}} \left[\left(\frac{P_{ESP_2} + \hat{\jmath} Q_{ESP_2}}{\tilde{V}_2^{(k-1)}} \right)^* - \left(\bar{Y}_{21} \tilde{V}_1 + \bar{Y}_{23} \tilde{V}_3^{(k-1)} \right) \right] \\
Q_{3,PV}^{(k-1)} &= -\mathbb{Im} \left\{ \tilde{V}_3^{(k-1)*} \left(\bar{Y}_{31} \tilde{V}_1 + \bar{Y}_{32} \tilde{V}_2^{(k)} + \bar{Y}_{33} \tilde{V}_3^{(k-1)} \right) \right\} \\
\tilde{V}_3^{(k)} &= \frac{1}{\bar{Y}_{33}} \left[\left(\frac{P_{ESP_3} + \hat{\jmath} Q_{3,PV}^{(k-1)}}{\tilde{V}_3^{(k-1)}} \right)^* - \left(\bar{Y}_{31} \tilde{V}_1 + \bar{Y}_{32} \tilde{V}_2^{(k)} \right) \right] \\
\tilde{V}_{3_C}^{(k)} &= \frac{\tilde{V}_3^{(k)}}{V_3^{(k)}} \cdot V_{3,DATO}
\end{aligned}$$

Una vez construidas las ecuaciones iterativas, se inicia el cálculo iterativo para la resolución del sistema de ecuaciones de flujo de carga. Se le aconseja al estudiante el realizar el cálculo pertinente para comprobar la veracidad de los resultados.

<u>Iteración 1 $(k = 1)$:</u>

$$\begin{aligned}
\tilde{V}_1 &= 1{,}05000 \text{ p.u. } \underline{/0 \text{ rad}} \\
\tilde{V}_2^{(0)} &= 1{,}00000 \text{ p.u. } \underline{/0 \text{ rad}} \\
\tilde{V}_3^{(0)} &= 1{,}04000 \text{ p.u. } \underline{/0 \text{ rad}}
\end{aligned}$$

Sustituyendo los valores de los fasores de tensión de barras y los términos de la matriz $[\bar{Y}_{BUS}]$, se obtienen los siguientes resultados:

$$\tilde{V}_2^{(1)} = \frac{1}{\bar{Y}_{22}}\left[\left(\frac{P_{ESP_2} + \hat{\jmath}Q_{ESP_2}}{\tilde{V}_2^{(0)}}\right)^* - \left(\bar{Y}_{21}\tilde{V}_1 + \bar{Y}_{23}\tilde{V}_3^{(0)}\right)\right] = 0{,}97553 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}04338 \text{ rad}}$$

$$Q_{3,PV}^{(0)} = -\mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_3^{(0)*}\left(\bar{Y}_{31}\tilde{V}_1 + \bar{Y}_{32}\tilde{V}_2^{(1)} + \bar{Y}_{33}\tilde{V}_3^{(0)}\right)\right\} = 1{,}16000 \text{ p.u.}$$

$$\tilde{V}_3^{(1)} = \frac{1}{\bar{Y}_{33}}\left[\left(\frac{P_{ESP_3} + \hat{\jmath}Q_{3,PV}^{(0)}}{\tilde{V}_3^{(0)}}\right)^* - \left(\bar{Y}_{31}\tilde{V}_1 + \bar{Y}_{32}\tilde{V}_2^{(1)}\right)\right] = 1{,}039784 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}00498 \text{ rad}}$$

$$\tilde{V}_{3_C}^{(1)} = \frac{\tilde{V}_3^{(1)}}{V_3^{(1)}} \cdot V_{3,DATO} = 1{,}04000 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}00498 \text{ rad}}$$

Por su parte los errores en el cálculo de los fasores de tensión para esta primera iteración son:

$$\left|\tilde{V}_2^{(1)} - \tilde{V}_2^{(0)}\right| = 0{,}04934 > 10^{-4}$$
$$\left|\tilde{V}_{3_C}^{(1)} - \tilde{V}_3^{(0)}\right| = 0{,}00518 > 10^{-4}$$

Se observa que los valores obtenidos superan la tolerancia permitida, por lo que se inicia otro paso iterativo, utilizando los resultados del paso anterior como valores de arranque.

Continuando con el cálculo iterativo hasta que los valores de los fasores de tensión a calcular alcanzan un error menor a 10^{-4}, se tiene como resultado los siguientes valores para los fasores.

$$\tilde{V}_2 = 0{,}97168 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}04700 \text{ rad}} = 0{,}97168 \text{ pu } \underline{/-2{,}69^\circ} \tag{20}$$
$$\tilde{V}_3 = 1{,}04000 \text{ p.u. } \underline{/-0{,}00866 \text{ rad}} = 1{,}04000 \text{ pu } \underline{/-0{,}50^\circ} \tag{21}$$

Con estos valores de fasores de tensión de barras se calculan los flujos de potencia activa y reactiva por las líneas, las pérdidas de potencia en ellas y la potencia activa y reactiva generada por los generadores.

Para el cálculo de los flujos por las líneas se utiliza el valor de la admitancia de interconexión entre barras propia de la línea, así como los términos en derivación propios del nexo.

$$P_{12} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = 1{,}7934 \qquad Q_{12} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = 1{,}1724$$
$$P_{21} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = -1{,}7096 \qquad Q_{21} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{12}\right)^*\right\} = -1{,}0253$$
$$P_{13} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = 0{,}3904 \qquad Q_{13} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_1\left(\left(\tilde{V}_1 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = 0{,}2212$$
$$P_{31} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = -0{,}3886 \qquad Q_{31} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_1\right)\bar{y}_{13}\right)^*\right\} = -0{,}2158$$
$$P_{23} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = -2{,}2904 \qquad Q_{23} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_2\left(\left(\tilde{V}_2 - \tilde{V}_3\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = -1{,}4747$$
$$P_{32} = \mathbb{Re}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = 2{,}3886 \qquad Q_{32} = \mathbb{Im}\left\{\tilde{V}_3\left(\left(\tilde{V}_3 - \tilde{V}_2\right)\bar{y}_{23}\right)^*\right\} = 1{,}6711$$

Por su parte las pérdidas:

$$
\begin{aligned}
P_{P_{12}} &= P_{12} + P_{21} = 0{,}0838 \text{ p.u.} \\
Q_{P_{12}} &= Q_{12} + Q_{21} = 0{,}1470 \text{ p.u.} \\
P_{P_{13}} &= P_{13} + P_{31} = 0{,}0018 \text{ p.u.} \\
Q_{P_{13}} &= Q_{13} + Q_{31} = 0{,}0055 \text{ p.u.} \\
P_{P_{23}} &= P_{23} + P_{32} = 0{,}0982 \text{ p.u.} \\
Q_{P_{23}} &= Q_{23} + Q_{32} = 0{,}1964 \text{ p.u.}
\end{aligned}
$$

En lo referente a la potencia entregada por los generadores de la barra 1 y 3, se calcula por lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
\Delta\bar{S}_1 = 0 \Rightarrow \bar{S}_{CALC_1} = \bar{S}_{ESP_1} = \bar{S}_{G_1} - \cancelto{0}{\bar{S}_{D_1}} \\
\Rightarrow \bar{S}_{CALC_1} = \bar{S}_{G_1} = V_1^2\bar{Y}_{11}^* + \tilde{V}_1\left(\tilde{V}_2\bar{Y}_{12}\right)^* + \tilde{V}_1\left(\tilde{V}_3\bar{Y}_{13}\right)^* = 2{,}1838 + \hat{\jmath}1{,}3936 \text{ p.u.} \\
\Delta\bar{S}_3 = 0 \Rightarrow \bar{S}_{CALC_3} = \bar{S}_{ESP_3} = \bar{S}_{G_3} - \cancelto{0}{\bar{S}_{D_3}} \\
\Rightarrow Q_3 = Q_{G_3} = \mathbb{Im}\left\{V_3^2\bar{Y}_{33}^* + \tilde{V}_3\left(\tilde{V}_1\bar{Y}_{31}\right)^* + \tilde{V}_3\left(\tilde{V}_2\bar{Y}_{32}\right)^*\right\} = 1{,}4553 \text{ p.u.}
\end{aligned}
$$

3. Ejercicios Propuestos

En base a los datos presentados para los siguientes sistemas eléctricos de potencia, utilizando la metodología de flujo de carga por Gauss-Seidel, determine para una tolerancia permitida de 10^{-3}:

1. Fasores de tensión de todas las barras
2. Flujo de potencia por todos los nexos del sistema
3. Pérdidas por los nexos del sistema.
4. Potencia activa y reactiva entregadas por los generadores.
5. Balance de potencia global y en cada barra del sistema.

3.1. Problema 1 - Sistema con Motor Sincrónico

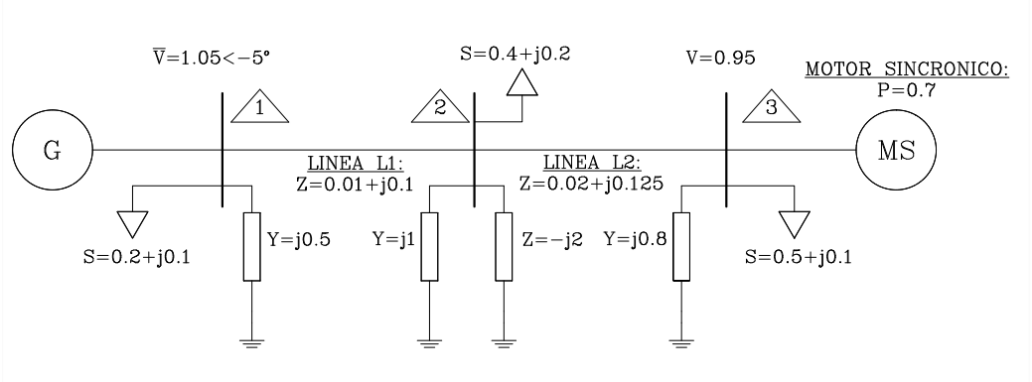

Figura 3: Diagrama Unifilar del Sistema A Resolver

3.2. Problema 2 - Sistema Extenso

Para un sistema de 5 barras, la información de sus barras se presentan en la tabla 4 , y la información de sus nexos en la tabla 5.

Tabla 4: Información de las Barras del Sistema - Problema 2.

Barra	$\|V\|$	δ	P_G	Q_G	P_D	Q_D
1	1,01	—	1,1	—	0	0
2	1,02	—	0,0	—	0,5	0,7
3	1,05	—	—	—	0,3	1,0
4	—	—	0	0	0,5	0,6
5	—	—	0	0	1,0	0,3

Tabla 5: Información de las Líneas del Sistema - Problema 2

Barra$_i$	Barra$_j$	$\bar{Z}_{ij}$	$\bar{Y}_{SHUNT_{TOT}}$	TAP	BARRA–TAP
1	3	$0{,}001 + \hat{\jmath}0{,}02$	$\hat{\jmath}0{,}02$	—	—
1	4	$0{,}055 + \hat{\jmath}0{,}015$	$\hat{\jmath}0{,}05$	—	—
2	3	$0{,}055 + \hat{\jmath}0{,}015$	$\hat{\jmath}0{,}05$	—	—
2	4	$\hat{\jmath}0{,}25$	—	1,03	4
3	5	$\hat{\jmath}0{,}25$	—	1,03	5
4	5	$0{,}0005 + \hat{\jmath}0{,}10$	—	—	—